

Lecture 1 orderings

1. 偏序

(1) 定义: 自反、反对称、传递的一种关系

(2) 扩展: ① 线性序: R 是偏序, 并且 $\forall x, y \in S, xRy \vee yRx$

② 字典序: $\leq_{lex}$

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) \leq_{lex} (b_1, b_2, \dots, b_n) \text{ iff.}$$

两者相等 or $\exists i \in \{1, 2, \dots, n\} (\forall j < i) a_j = b_j \text{ 且 } a_i < b_i$

③ 立即前元: $x < y$ (不具有传递性)

$$a. x < y \quad b. \neg (\exists z \in S) (x < z < y)$$

④ 极小元: $\neg (\exists x \in S) x < a$

都不一定存在,

极大元: $\neg (\exists x \in S) x > a$

但当 S is infinite 时

最大元: $(\forall x \in S) a \geq x$

极大 & 极小一定存在

最小元: $(\forall x \in S) a \leq x$

(3) 线性扩充定理. $\star$ 往年考题.

对有限 $(S, \leq)$ 存在一个线性序集 $(S, \leq')$ 满足保序

证明时用归纳法, 将 x_0 与小集合的极小元相连即可.

Lecture 2. wide or tall

1. 链和反链.

链: 任意两个元均有关系, 可比较

反链: 任意两个元均不能比较, 即独立集

→ 极大元、极小元的集合构成反链

def: $z(p) = \max \{ |A|, A \text{ 是 } p \text{ 上的反链} \}$

$w(p) = \max \{ |A|, A \text{ 是 } p \text{ 上的链} \}$

2. Mirsky's theorem 最长链长度 = 最小反链划分数

证明: $S = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_t$ 其中 $\{A_1, A_2, \dots, A_t\}$ 为反链划分

① 先证 $w(p) \leq t$

任取一链 $C: a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_h$

若 $h > t$, 则有 a_i, a_j 同属某一 A_m .

这与 A_m 为反链矛盾. $\Rightarrow h \leq t \Rightarrow w(p) \leq t$

② 再证 $w(p) \geq t$

设 $A_1 = S$ 的极小元集合, $A_{i+1} = S \setminus (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_i)$ 的极小元集合.

则有 $\{A_1, A_2, \dots, A_m\}$ 是一个反链划分

$\Rightarrow m \geq t$. 只要证明 $w(p) \geq m$.

从 A_m 出发, 每一个都是极小元, 则有至少长度为 m 的链

从而 $w(p) \geq m \geq t$ 成立

综上, $w(p) = t$ #

应用:

① $\alpha(p) \cdot w(p) \geq |S| \Rightarrow \alpha(p), w(p)$ 至少有一个是 $\sqrt{|S|}$

② E-S 定理:

任意含有 $n+1$ 个元素的实数序列 (or 线性序)

都含有一个长度为 $n+1$ 的单调子序列

3. Dilworth 定理: 最长反链长度 = 最小链划分数

证明: $S = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_t$

① 先证明 $\alpha(p) \leq t$

任取一反链 $a_1, a_2, \dots, a_h$. 若 $h > t$.

则有 a_i, a_j 同属某 A_m . 矛盾 $\Rightarrow \alpha(p) \leq t$.

② 再证明 $\alpha(p) \geq t$

对 $|p|$ 归纳, 设 $|p| = n$. 设所有 $< n$ 的偏序集结论成立.

取最大反链 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$. $\alpha(p) = k$.

记 $p^+ = \{x \in p \mid x \geq a_i \text{ for some } a_i \in A\}$

$p^- = \{x \in p \mid x \leq a_i \text{ for some } a_i \in A\}$

$$\Rightarrow p = p^+ \cup p^- \quad A = p^+ \cap p^-$$

① 若 $p^+ = p$, 则每个元素都在 a_i 之上, 直接有 k 条链且覆盖 p . 划分
↑

② 若 $|p^+| < |p|$, $|p^-| < |p|$

$$\Rightarrow \alpha(p^+) = \alpha(p^-) = |A| = k$$

$C_1^+, C_2^+, \dots, C_k^+$ 与 $C_1^-, C_2^-, \dots, C_k^-$ 同有 $a_1, a_2, \dots, a_k$

拼起来, 有 k 个划分. $\Rightarrow k \geq t$.

综上, $\alpha(p) = t$. #

Lecture 3. Combination Counting

1. Twelvefold Way

n balls put into m bins

$f: N \rightarrow M$

不限制

≤ 1 $f: N \rightarrow M$

≥ 1

n 个不同球, m 个不同盒	m^n	$m(m-1)(m-2)\dots(m-n+1)$	$m! \{n \atop m\}$
n 个相同球, m 个不同盒	$\binom{m+n-1}{n-1}$	$\binom{m}{n}$ 这里 m, n 不一定	$\binom{m-1}{n-1}$ 隔板法
n 个不同球, m 个相同盒	$\sum_{k=1}^m \{n \atop k\}$	$\begin{cases} 1 & n \leq m \\ 0 & n > m \end{cases}$	$\begin{cases} n \\ m \end{cases}$
n 个相同球, m 个相同盒	$\sum_{k=1}^m P_k(n)$	$\begin{cases} 1 & n \leq m \\ 0 & n > m \end{cases}$	$P_m(n)$

$$\sum_{k=1}^m P_k(n) = P_m(n+m)$$

有 k 个非空

直接给所有 +1

即把 n 分到 m 个中

2. 新的数的表示法:

(1) 下降阶乘: $m(m-1)(m-2)\dots(m-n+1)$

记作 $(m)_n$ 或 $m^{\underline{n}}$

(2) 组合数: $\binom{m}{n} = \frac{m!}{n!(m-n)!}$

性质: ① $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$

② $\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \binom{n}{k}$

③ $\binom{m+n}{r} = \sum_{k=0}^r \binom{m}{k} \binom{n}{r-k}$

多重集系数: 从 n 个有限集中取出 k 个元素 (多重集) 的数量

即隔板法 $\Rightarrow \binom{m+k-1}{k-1} = \left(\binom{m}{k} \right)$

多重集的排列: m 种 $(k_1, k_2, \dots, k_m = n)$ 排列数为 $\frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_m!}$

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_m)^n = \sum_{k_1, k_2, \dots, k_m} \binom{n}{k_1, k_2, \dots, k_m} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_m^{k_m}$$

B) Stirling numbers:

A. second stirling: 把 n 个不同球放入 k 个一样盒子 (不空)
记作 $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\}$

性质:

① $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ 2 \end{smallmatrix} \right\} = 2^{n-1} - 1$ 原因: 固定一元素, 其余 $n-1$ 个有 2^{n-1} 种. 去掉空.

② $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\} = k \left\{ \begin{smallmatrix} n-1 \\ k \end{smallmatrix} \right\} + \left\{ \begin{smallmatrix} n-1 \\ k-1 \end{smallmatrix} \right\}$
 $\downarrow$ 去 k 个中任一个 $\rightarrow$ 单独一个

B. first stirling (just to know)

把 n 个人圆排地分为 k 个圆.

记作 $\left[\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right]$

性质:

① $\left[\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right] \geq \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\}$

② $\left[\begin{smallmatrix} n \\ 1 \end{smallmatrix} \right] = (n-1)!$ (即圆排)

③ $\sum_{k=0}^n \left[\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right] = n!$ (考虑排列的映射)

④ $\left[\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right] = \underbrace{(n-1)}_{\downarrow \text{有 } n-1 \text{ 个待选}} \left[\begin{smallmatrix} n-1 \\ k \end{smallmatrix} \right] + \underbrace{\left[\begin{smallmatrix} n-1 \\ k-1 \end{smallmatrix} \right]}_{\rightarrow \text{单独成环}}$

(4) 整数划分: n 相同球分为 k 个相同盒

记作 $P_k(n)$

↙
iff.
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \dots + x_k = n \\ x_1 \geq x_2 \geq \dots \geq x_k \geq 1 \end{cases}$$

性质:

$$P_k(n) = \underbrace{P_{k-1}(n-1)}_{x_k=1 \text{ 时}} + \underbrace{P_k(n-k)}_{x_1 > 1 \text{ 时}}$$

$$\sum_{m=0}^n \binom{k}{m} = \binom{n+1}{m+1}$$

$$\sum_{m=0}^n \binom{m+k-1}{k} = \binom{n+m}{n}$$

$$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i}^2 = \binom{2n}{n}$$

Lecture 4. 容斥原理.

1. 容斥原理:

$$\begin{aligned} \left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{I \in \binom{[n]}{k}} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right| \\ &= |A_1| + |A_2| + \dots + |A_n| - |A_1 \cap A_2| - \dots - |A_{n-1} \cap A_n| + \dots \end{aligned}$$

2. 容斥原理的应用: 有可能考原题吧.

(1) 错排:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} D(n) = \frac{n!}{e}$$

用 S_n 表示 $[n]$ 的排列, A_i 表示 $\{\pi \in S_n : \pi(i) = i\}$

$$\begin{aligned} \text{则有 } D(n) &= |S_n| - |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| \\ &= n! - \left(\sum |A_i| - \sum |A_i \cap A_j| + \dots \right) \end{aligned}$$

显然有 $|A_i| = (n-1)!$ 固定 k 个, 其余随便排

$$i < j, |A_i \cap A_j| = (n-2)! \dots$$

$$\Rightarrow D(n) = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right)$$

⊃ 欧拉函数 $\varphi(n)$: 不超过 n 且与 n 互素的个数

$$\varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1} \right) \left(1 - \frac{1}{p_2} \right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_r} \right)$$

对 n 分解: $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_r^{\alpha_r}$

$$\text{令 } A_i = \{m \in [n] : p_i | m\}$$

$$\text{则有 } \varphi(n) = n - |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n|$$

$$\text{显然有 } |A_i| = \frac{n}{p_i}, |A_i \cap A_j|_{i < j} = \frac{n}{p_i p_j} \dots$$

依据容斥原理并化简

$$\Rightarrow \varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1} \right) \left(1 - \frac{1}{p_2} \right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_r} \right)$$

Lecture 5. Generating Function

1. 生成函数

(1) 定义: $(a_0, a_1, a_2, \dots)$ 是一系列实数, 对应生成函数

$$a(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots$$

(2) 操作:

① addition

$$(a_0, a_1, a_2, \dots) \quad a(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots$$

$$(b_0, b_1, b_2, \dots) \quad b(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots$$

$$(a_0+b_0, a_1+b_1, \dots) \quad a(x) + b(x)$$

② linear expansion

$$(a_0, a_1, a_2, \dots) \quad a(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots$$

$$(2a_0, 2a_1, 2a_2, \dots) \quad 2 \cdot a(x)$$

③ 右移

$$(\underbrace{0, 0, \dots, 0}_{n \text{ times}}, a_0, a_1, \dots) \quad x^n a(x)$$

左移

减去前面几项后减幂.

④ 代入 $2x$

$$(a_0, 2a_1, 2^2a_2, \dots) \quad a(2x)$$

代入 x^n

$$\text{eg. } (a_0, 0, 0, a_1, 0, 0, a_2, \dots) \quad a(x^3)$$

⑤ 微分

$$(a_1, 2a_2, 3a_3, \dots) \quad a'(x)$$

⑥ 积分

$$(0, a_0, \frac{1}{2}a_1, \frac{1}{3}a_2, \dots) \quad \int_0^x a(t) dt$$

⑦ 卷积

$$(c_0, c_1, c_2, \dots) \quad a(x) \cdot b(x)$$

$$c_0 = a_0 b_0, \quad c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j$$

应用: ① Fibonacci

$$f_0 = 0, f_1 = 1, f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$$

$$F(x) = f_0 + f_1 x + f_2 x^2 + \dots + f_n x^n + \dots$$

$$x F(x) = f_0 x + f_1 x^2 + \dots + f_{n-1} x^n + \dots$$

$$x^2 F(x) = f_0 x^2 + \dots + f_{n-2} x^n + \dots$$

$$(1 - x - x^2) F(x) = x \Rightarrow F(x) = \frac{x}{1 - x - x^2} \text{ 展开即得}$$

② Catalan 数

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$$

考虑某一边归属可得 $C_n = \sum_{k=0}^{n-1} C_k C_{n-k-1}$

$$\begin{cases} G(x) = 1 + x(G(x))^2 \\ G(0) = C_0 = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow G(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x} \text{ 再用 } x = \text{改式}$$

四个新问题见 PPT

Lecture 6. recurrence relation

1. 特征方程

(1) 定义:

在 $h_n = a_{k-1}h_{n-1} + a_{k-2}h_{n-2} + \dots + a_1h_{n-k+1} + a_0h_{n-k}$ 中,

用 x^{k-i} 代替 h_{n-i}

得到 $p(x) = x^k - a_{k-1}x^{k-1} - \dots - a_1x - a_0 = 0$

即为特征方程.

(2) 应用:

① 如果无重根

$$\text{则 } h_n = C_1\lambda_1^n + C_2\lambda_2^n + \dots + C_k\lambda_k^n$$

② 若有重根 $\lambda_1^{s_1}, \lambda_2^{s_2}, \dots, \lambda_n^{s_n}$

$$\text{则 } h_n = (C_{11} + C_{12}n + \dots + C_{1s_1}n^{s_1-1})\lambda_1^n$$

+ ... (同上)

(3) 推广:

$$\text{如果 } h_n = a_{k-1}h_{n-1} + \dots + a_0h_{n-k} + \textcircled{b_n}$$

解为齐次通解 + 特解

→ 与 b_n 形式差不多.

2. 估值.

代入即可得一特解.

$$(1) e\left(\frac{n}{e}\right)^n \leq n! \leq en\left(\frac{n}{e}\right)^n$$

$$\text{同时有 } n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

用归纳法 $1+x \leq e^x$

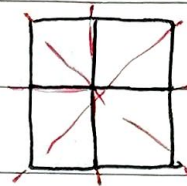
Lecture 7 Polya's Theory of Counting

1. 背景引入

(1) disk 染色问题

如果不能旋转 有 2^n 但显然能做 $\frac{2\pi}{n}$ 的旋转

(2) square 染色

旋转 0°

翻转

(3) group definition:

$$\textcircled{1} g, g_1 \in G, g_2 \in G, g_1 \circ g_2 \in G$$

$$\textcircled{2} \exists e \in G, g \circ e = e \circ g = g$$

$$\textcircled{3} \forall g \in G, \exists g' \in G, g \circ g' = e$$

2. polya's theory of counting

 X : 所有元素 G : 所有操作

(1) Orbits =

if $x \in X$, then orbit $O_x = \{y \in X : \exists g \in G, g(x) = y\}$ 显然 orbits 是 X 的一个划分. $\hookrightarrow$ ① O_x 与 O_y 不交. 设相交 $\Rightarrow g_1(x) = g_2(y)$

$$g_1(x) = g_1 g_1^{-1} g_2 y \in O_y \Rightarrow O_x \subseteq O_y$$

$$\text{相等地 } O_y \subseteq O_x \Rightarrow O_x = O_y.$$

$$\textcircled{2} \text{ (X) } \in O_x \Rightarrow X = \bigcup_{x \in X} O_x.$$

 $\downarrow$ 这是由于 G 中有一单位操作 e .

(2) Stabilizers:

$$S_x = \{g : g(x) = x\} \subseteq G$$

 $\downarrow$ 与 x 有关易有 $|O_x| |S_x| = |G|$, 证明如下.

简单验证自反对称传递.

Def: 给定 $x \in X$, $\sim$ 是 G 上 一个等价关系

$$g_1 \sim g_2 \text{ iff. } g_1(x) = g_2(x)$$

那么显然将 G 划分出 $A_1, A_2, \dots, A_m$

我们证明 $|A_i| = |S_x| \quad \forall i=1, 2, \dots, m$

对于特定 i 与其代表 $g \in A_i$

只用证不会有重复 $h \in A_i \Rightarrow h(x) = g(x) \Rightarrow x = g^{-1} \circ h(x)$

$g_1 \in S_x, g_2 \in S_x \quad g_1 \neq g_2 \Rightarrow g^{-1} \circ h \in S_x \Leftrightarrow h \in g \circ S_x$

$\Rightarrow g \circ g_1 \neq g \circ g_2$ 易证 $|g \circ S_x| = |S_x|$

否则用 g^{-1} 作用产生矛盾 $\times$ 从而 $|A_i| = |S_x|$

而 $m = |O_x|$

$\Rightarrow |G| = m \cdot |A_i| = |O_x| |S_x|$

3) counting:

每个 orbit 贡献一个

$$V_{X,G} = \sum_{x \in X} \frac{1}{|O_x|} = \sum_{x \in X} \frac{|S_x|}{|G|}$$

用 Boolean matrix. $A(x,g) = \begin{cases} 1, & g(x)=x \\ 0, & \text{others} \end{cases}$

$$V_{X,G} = \frac{1}{|G|} \sum_{x \in X} |S_x| = \frac{1}{|G|} \sum_{x \in X} \sum_{g \in G} A(x,g)$$

$$= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |Fix(g)|$$

对点数找 fixed points

略: $PI = C_G \left(\sum_{c \in G} w_c, \sum_{c \in G} w_c^2, \dots, \sum_{c \in G} w_c^{|G|} \right)$

如 4 个 disk $\Rightarrow e_0$ 有 4 个长度为 1 的循环 $\Rightarrow X_1^4$

e_3, e_1 有 1 个长度为 4 的 $\Rightarrow X_4^1 X_4^1$

用 $(R^i + B^i)$ 代入 X_i 看 $R^2 B^2$ 是否两两互质 $e_2 \quad 2 \quad 2 \quad \Rightarrow X_2^2$

Lecture 8 估值

1. 调和级数

$$H_n = 1 + \underbrace{\frac{1}{2}}_{G_1} + \underbrace{\frac{1}{3}}_{G_2} + \dots + \frac{1}{n}$$

按 $G_1, G_2, G_3, \dots$ 切分长度

易有 $\frac{1}{2} < \sum_{x \in G_k} x \leq 1$ 令 $t = \lfloor \log_2 n \rfloor + 1$

则有 $H_n \leq t \cdot 1 = \log_2 n + 1$

$H_n > (t-1) \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \lfloor \log_2 n \rfloor$

则有 $H_n = \Theta(\log_2 n) = \Theta(\ln n)$

2. 阶乘估值

$$\begin{aligned} (1) \quad n! &= \prod_{i=1}^n i \leq \prod_{i=1}^n n = n^n \\ n! &= \prod_{i=1}^n i \geq \prod_{i=2}^n 2 = 2^{n-1} \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} n! &= \prod_{i=1}^n i \leq \prod_{i=1}^n n = n^n \\ n! &= \prod_{i=1}^n i \geq \prod_{i=2}^n 2 = 2^{n-1} \end{aligned}} \right\} 2^{n-1} \leq n! \leq n^n$$

$$\begin{aligned} (2) \quad n! &\leq \left(\prod_{i=1}^{\frac{n}{2}} \frac{n}{2} \right) \left(\prod_{i=\frac{n}{2}+1}^n n \right) = \left(\frac{n}{2} \right)^{\frac{n}{2}} n^{\frac{n}{2}} \\ n! &\geq \prod_{i=\frac{n}{2}+1}^n i > \prod_{i=\frac{n}{2}+1}^n \frac{n}{2} = \left(\frac{n}{2} \right)^{\frac{n}{2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad n! &= \sqrt{n! \cdot n!} = \sqrt{\prod_{i=1}^n i(n+1-i)} \leq \prod_{i=1}^n \frac{n+1}{2} = \left(\frac{n+1}{2} \right)^n \\ n! &= \sqrt{n! \cdot n!} = \prod_{i=1}^n \sqrt{i(n+1-i)} \geq \prod_{i=1}^n \sqrt{n} = n^{\frac{n}{2}} \end{aligned}$$

(4) $e \left(\frac{n}{e} \right)^n \leq n! \leq en \left(\frac{n}{e} \right)^n$ 归纳法 + $1+x \leq e^x$ 易证

只看不界

$$n! = n \cdot (n-1)! \geq n \cdot e \left(\frac{n-1}{e} \right)^{n-1} = e \left(\frac{n}{e} \right)^n \cdot \left(\frac{n-1}{n} \right)^{n-1}$$

$$e \left(\frac{n-1}{n} \right)^{n-1} = e \left(\frac{n}{n-1} \right)^{1-n} = e \left(1 + \frac{1}{n-1} \right)^{1-n} \geq e \cdot e^{-1} = 1$$

Stirling 公式:

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n$$

3. 二项式系数估值

$$\left. \begin{array}{l} (1) \quad \binom{n}{k} \leq n^k \\ \frac{n-i}{k-i} \geq \frac{n}{k} \Rightarrow \binom{n}{k} \geq \left(\frac{n}{k}\right)^k \end{array} \right\} \Rightarrow \left(\frac{n}{k}\right)^k \leq \binom{n}{k} \leq \underline{n^k}$$

下文优化这个

证) 利用二项式定理

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k, \text{ 取 } 0 < x < 1$$

$$\text{则有 } \binom{n}{0} + x \binom{n}{1} + x^2 \binom{n}{2} + \dots + x^k \binom{n}{k} \leq (1+x)^n$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x^k} \binom{n}{0} + \frac{1}{x^{k-1}} \binom{n}{1} + \frac{1}{x^{k-2}} \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{k} \leq \frac{1}{x^k} (1+x)^n$$

$$\text{由于 } 0 < x < 1 \Rightarrow \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{k} \leq \dots \leq \frac{(1+x)^n}{x^k}$$

$$\text{取 } x = \frac{k}{n} \Rightarrow \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{k} \leq \left(1 + \frac{k}{n}\right)^n \cdot \left(\frac{n}{k}\right)^k$$

$$\leq \left(e^{\frac{k}{n}}\right)^n \cdot \left(\frac{n}{k}\right)^k = \left(\frac{ne}{k}\right)^k$$

$$\Rightarrow \binom{n}{k} \leq \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{k} \leq \left(\frac{ne}{k}\right)^k$$

Lecture 9. 图论.

1. 基础定义.

(1) 图 G 是有序对 (V, E) . V 是一个集合 (vertex), E 是一组二元 V 元素组成的集合 $E \subseteq \binom{V}{2}$ simple graph.

$$\hookrightarrow |G| = |V| = \text{order}(|V|)$$

若 $e = \{u, v\} \in E$, 则称 u, v 相邻 / 相关联 (注意自环)

$$\text{degree}_G(v) = |N(v)|$$

(2) 导出子图: 点是子集. 边是这些点的所有边

生成子图: 点都有. 边是子集

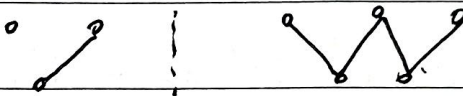
(3) Path Graph :



Cycle Graph :



二分图 :



完全图 :



完全二分图 :



正则图 :

所有点的度数都是 r

(4) Path : 无 cycle. 所有顶点至多出现一次

walking : 可有 cycle. 顶点和边可以重复.

(5) 连通图: G 上任意两点都有一条路径

极大连通子图 $\Leftrightarrow$ 连通分支

$$(6) \sum \text{deg}(v) = 2|E| \Rightarrow \text{奇 degree 的点有偶数个}$$

2. 图的计数.

1) 不考虑同构时. 显然 $2^{\binom{n}{2}}$

2) 考虑非同构计数:

$$\frac{2^{\binom{n}{2}}}{n!} \leq x \leq 2^{\binom{n}{2}}$$

$$f: X \rightarrow X, |X| = n; |f| = n!$$

3. Graph Score (只开会应用)

N) 定义 graph score:

degree seq. (如果 rearrange 是相同则相同)

K) Score theorem: (判断某 seq 是否是 Graph score)

$D = (d_1, d_2, \dots, d_n)$, suppose that $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$

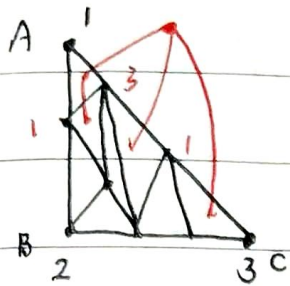
is degree iff $D' = (d'_1, d'_2, \dots, d'_{n-1})$ is degree seq

$$\text{其中 } d'_i = \begin{cases} d_i & i < n - d_n \\ d_i - 1 & i \geq n - d_n \end{cases}$$

证明可以去 slides 上欣赏一下.

4. 握手定理及其应用

1) Sperner 引理



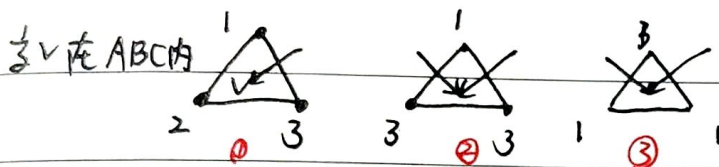
用 1, 2, 3 颜色来对任意三角划分点涂色

AC 间只能用 1, 3 (与顶点相同的) 任意

AB 间只能用 1, 2. BC 间只能用 2, 3

平面内必有一个三色三角形

证明: 构造对偶图, 但边只要是 1, 3 的



若 v 在 ABC 外. 显然 AC 边有奇数次翻转 $\Rightarrow$ 奇数次边

$\Rightarrow$ ① 必然成立

推广至 对任意 n 维单纯形用 $n+1$ 种 color 着色必有包含所有单元

5. 树

1) 树的等价刻画

① G 是树 $\rightarrow$ ② 路径唯一, u, v 之间 $\rightarrow$ ③ 最小连通图

④ $G + e$ 中必有环 $(e \in (V) \setminus E) \rightarrow$ ⑤ euler 方程 $|V| = |E| + 1$

(2) 生成树

含 G 中顶点且为树.

$\rightarrow$ n 个顶点能构成的不同树一共有 n^{n-2} 种

Proof.

(1.) Let $d_1, d_2, \dots, d_n \geq 0$ summing up to $2n-2$. The number of spanning trees of the graph K_n in which the vertex i has degree exactly d_i for $i=1, 2, \dots, n$.

introduction / 设 $d_n=1$ 删去 d_n 及其边. 再求和 (对 (d_i, d_n) , $i=1, \dots, n-1$)

$$|T(K_n)| = \sum_{\substack{d_1, d_2, \dots, d_n \geq 1 \\ d_1 + d_2 + \dots + d_n = 2n-2}} \frac{(n-2)!}{(d_1-1)! (d_2-1)! \dots (d_n-1)!}$$

$$= \sum_{\substack{k_1 + k_2 + \dots + k_{n-1} = n-2 \\ k_1, \dots, k_{n-1} \geq 0}} \frac{(n-2)!}{k_1! k_2! \dots k_{n-1}!} = (1+1+\dots+1)^{n-2} = n^{n-2}$$

(2.) 骨骼标本与函数图

proof. ① 如果 $|V|=n$, 用 T_n 表示树的所有可能的棵数

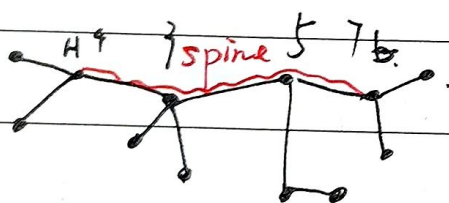
② 每一棵 T 对应 n^2 种标本 (T, h, b) head & bottom 各有 n 种.

③ 骨骼标本与 V 上函数图 一一对应. 有 n^n 种.

只用证明③

④ 由②③知 $T_n = \frac{n^n}{n^2} = n^{n-2}$

编号之后对 spine 上的点做排列.



v 3 4 5 7

$f(v)$ 4 3 5 7

可得 n 个环. 再按之前 function graph

有限域上 function graph 必有环. 再倒着可得骨骼标本

(3) Prüfer code : 找标号最小的叶子, 记录邻居

↳ $P = P(T) = (p_1, p_2, \dots, p_{n-2}) \Rightarrow$ 共有 n^{n-2}

如果 $T_1 \neq T_2 \Rightarrow P(T_1) \neq P(T_2)$ (逆否, 因为可以唯一恢复出来)

(4) Laplace matrix

$n \times n$ matrix, $q_{ii} = \deg G(i)$, $q_{ij} = \begin{cases} -1 & (i, j \text{ 相邻}) \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$

对任意图 G , $T(G) = \det Q_{11}$

证明见 slides

6. Tree isomorphism.

(1) 有根树的同构

↳ 将树的比较转化为字符串的比较 (字典序)

编码: ① 将所有非根叶结点都赋值 01.

② 将 v 的儿子节点 $(w_1, w_2, \dots, w_k)$ 都已完成赋值.

且 $A(w_1) \leq A(w_2) \leq \dots \leq A(w_k)$. encode 为 $0A(w_1)A(w_2)\dots A(w_k)$

由于编码与树一一对应 $\Leftrightarrow T_1 = T_2, \text{ encode}(T_1) = \text{encode}(T_2)$

(2) 一般树的同构

def. $\deg(u, v) = \min |Path(u, v)|$ (如果不在同一连通分支 $\Rightarrow \infty$)

$ex_G(v) = \max_{u \in G} \deg(u, v)$. 对所有 u

center : 是 G 中偏心率最小的顶点集合.

对树找根: 删叶子节点直到剩下一个或两个点

由上可得 $H(T, x)$ 之后即可比较.

↳ 取 $H(T, x_1)$
小的那个点

Lecture 10. 概率论

1. event & probability

(1) Lemmas:

$$\textcircled{1} \Pr(E_1 \cup E_2) = \Pr(E_1) + \Pr(E_2) - \Pr(E_1 \cap E_2)$$

$$\textcircled{2} \Pr(\bigcup_i E_i) \leq \sum_i \Pr(E_i) \quad (\text{union bound})$$

$\Rightarrow$ independence: $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$

not joint
iff.

mutually independent,

$$\forall I \subseteq [1, k] \quad \Pr(\bigcap_{i \in I} A_i) = \prod_{i \in I} \Pr(A_i)$$

pair-wise independent:

$$\forall i \neq j, \quad \Pr(A_i \cap A_j) = \Pr(A_i) \cdot \Pr(A_j)$$

3. conditioning.

$$\textcircled{1} \Pr(E|F) = \frac{\Pr(E \cap F)}{\Pr(F)} \quad (\text{if independent, } \Pr(E|F) = \Pr(E))$$



simpson's paradox $\rightarrow$ 样本量的平均

$\textcircled{2}$ law of total probability.

$$\Pr(B) = \sum_{i=1}^n \Pr(B \cap E_i) = \sum_{i=1}^n \Pr(B|E_i) \Pr(E_i)$$

$\textcircled{3}$ conditional independence. 与独立之间无关

$$\Pr(A \cap B|C) = \Pr(A|C) \cdot \Pr(B|C)$$

namely, $\Pr(A|B \cap C) = \Pr(A|C)$

neither implies
nor is implied by

2. Bayes' rule

$$P_r(B_i|A) = \frac{P_r(A|B_i)P_r(B_i)}{P_r(A)} = \frac{P_r(A|B_i)P_r(B_i)}{\sum_{j=1}^K P_r(B_j)P_r(A|B_j)}$$

3. 离散 & 连续随机变量 见去年笔记

① $E(X) = \sum x P_r(X=x)$

$$E(X+Y) = E(X) + E(Y)$$

$$E(cX) = cE(X)$$

$$E[E(X|Y)] = E(X)$$

$E(X|Y=g)$ 是随机变量 $g(Y)$

② Binomial distribution.

$$E(X) = np, \quad \text{Var}(X) = np(1-p)$$

Geometric distribution

$$P_r(X=n) = (1-p)^{n-1}p$$

$$P_r(X=n)$$

memoryless $P_r(X=n+k|X>k)$

4. Moments & derivations

① Markov's

$$P_r(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}$$

② Chebyshev's

$$P_r(|X - E(X)| \geq a) \leq \frac{\text{Var}(X)}{a^2}$$

③ Chernoff bound

$$\delta > 0, \quad P_r(X \geq (1+\delta)\mu) \leq \left(\frac{e^\delta}{(1+\delta)^{1+\delta}}\right)^\mu \quad 0 < \delta < 1 \quad P_r(X \leq (1-\delta)\mu) \leq \left(\frac{e^{-\delta}}{(1-\delta)^{1-\delta}}\right)^\mu$$

R slides
其实也不难

$$P_r(X \geq a) = P_r(e^{tX} \geq e^{ta}) \leq \min_{t>0} \frac{E(e^{tX})}{e^{ta}}$$

$$n \text{ 个 i.i.d. } X_1, X_2, \dots, X_n \quad X = \sum X_i \quad \mu = \sum p_i = E(X)$$

$$M_{X_i}(t) = E(e^{tX_i}) = 1 + p_i(e^t - 1) \leq e^{p_i t} \quad M_X(t) = \prod M_{X_i}(t) \leq e^{t \sum p_i} = e^{t\mu}$$

Lecture 11. Probabilistic Method.

1. Basic counting Argument.

1) 洗牌问题 $\binom{52}{20}^4 < 52!$ 显然洗牌不能随机

$$\hookrightarrow \frac{3}{2} \log_2 n + O(1)$$

2) difficult Boolean functions

$$f_n: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\} \quad \text{有 } |f_n| = 2^{2^n}$$

而长度为 m 的 formula 最多有 $(n+8)^m$ 种

若 $2^{2^n} > (n+8)^m$ 即 $m < \frac{2^n}{\log_2(n+8)}$ 时必有 bad point 证明 $Pr > 0$

3) edge-coloring:

① Ramsey Number $n = R(r, b)$

$\hookrightarrow$ 最小的 n s.t. 有 K_r or K_b

$$\text{eg. } R(3, 3) = 6.$$

② 若 $\binom{n}{k} 2^{-\binom{k}{2}+1} < 1$ 时, 可以对 K_n 涂色, 使得没有单色 K_k .

证明 $Pr(E) = Pr(\bigcup_k E_k) \leq \sum_k Pr(E_k)$ union bound

$E =$ 单色 K_k

$$= \binom{n}{k} 2 \cdot \frac{1}{2^{\binom{k}{2}}} < 1$$

从而 $\bar{E}$ 会发生. #

4) coloring set systems by two colors.

① 定义 2-colorability.

X is finite set, $M \subseteq P(X)$. 如果 $\forall S \in M$ 的元素包含两种 color, 则是 2-可着色. 有单色 K -集合

$\forall S \in M, |S|=k$. $s(k)$ 是最小使其不满足 2-colorable 的组数

$$\text{e.g. } s(2) = 3$$

② $S(k) \geq 2^{k-1}$, 即任何少于 2^{k-1} sets of size k 的是二可着色.

证明: $|S|=k$, 若 S 是单色的 $\Rightarrow Pr = (\frac{1}{2})^k + (\frac{1}{2})^k = 2^{1-k}$

$$Pr(\text{至少一个单色}) = Pr(\bigcup_{S \in \mathcal{S}} S \text{ is single})$$

$$\leq m \cdot 2^{1-k}$$

如果 $m < 2^{k-1}$ 则必有一种方式可二染色

$$\text{即 } S(k) \geq 2^{k-1}$$

2. 期望分析方法

(1) Dense Partition

① $G=(V, E), |V|=2n, E=m$,

一定能切分为 A, B 两块, 使得 A, B 间的边数 $> \frac{m}{2}$.

证明:

$$e=(u, v) \text{ 是 } A, B \text{ 跨边 } Pr = \frac{2 \binom{2n-2}{n-1}}{\binom{2n}{n}} = \frac{n}{2n-1} > \frac{1}{2}$$

u, v 对称

选 A 的方法

$$X_i = \begin{cases} 1, & i^{\text{th}} \text{ is a bridge} \\ 0, & i^{\text{th}} \text{ is not.} \end{cases}$$

$$E(\sum X_i) = m \cdot \frac{n}{2n-1} > \frac{m}{2}$$

期望分析方法常用

② Las Vegas 算法找划分:

令 $p = Pr(C(A, B) \geq \frac{m}{2})$,

$$\frac{m}{2} < E(C(A, B)) = \sum_{i=\frac{m}{2}-1} i \cdot Pr(C(A, B)=i) + \sum_{i=\frac{m}{2}} i \cdot Pr(C(A, B)=i) \\ \leq (1-p)(\frac{m}{2}-1) + pm$$

$$\Rightarrow p \geq \frac{1}{\frac{m}{2}+1}$$

随有机染色, 若大于 $\frac{m}{2}$ 时停下实验, 停下期望 $\frac{1}{p}$

几何分布

可的条件根据每次找更大的即可.

2) Independent set.

$$\textcircled{1} \alpha(G) \geq \sum_{v \in V(G)} \frac{1}{\deg(v) + 1}$$

证明: 给出任意排列 $\pi: V \rightarrow V$

标记 v , 即数字比周围的所有点放入集合 M .

$$\text{有 } p(v \in M(\pi)) = \frac{(\deg(v)!) \text{ 邻居排 } 1}{(1 + \deg(v))! \text{ 所有排 } 1 + \deg(v)}$$

$$\alpha(G) \geq |M(\pi)| \geq E(|M|) = \sum_{v \in V} \frac{1}{1 + \deg(v)}$$

$$\textcircled{2} \text{ 若 } d_1 = d_2 = \dots = d_n = \frac{2|E(G)|}{n} \text{ 时 为 } \text{minimal}$$

$$\text{则有 } \alpha(G) \geq \frac{n^2}{2|E(G)| + n}$$

3) k-SAT.

m 个 clause, $k = \min k_i$ 为最少字母数.

则有一个赋值至少满足 $m(1 - 2^{-k})$ 个 clause

$$\Pr(X_i = 1) = 1 - 2^{-k_i} \xrightarrow{\text{单个满足}} (1 - 2^{-k_i}) \geq (1 - 2^{-k})$$

期望为 $\sum_{i=1}^m (1 - 2^{-k_i})$

3. Lovasz Local Lemma 例子复习时看 slides

(1) mutually independent 不管哪几个都是.

$$\Pr(F \cap \bigcap_{j \in I} F_j) = \Pr(F)$$

dependency graph.

与不相邻的集合都是 mutually independent 的

坏事件上界

(2) LLL.

$$\textcircled{1} \Pr(E_i) \leq p$$

$$\textcircled{2} \deg \leq d$$

$$\textcircled{3} 4dp \leq 1$$

$$\text{Then } \Pr\left(\bigcap_{i=1}^n \overline{E_i}\right) > 0$$

Lecture 12 - Random Graph.

1. $G(n, p)$ 模型

1) 定义: 对图 $|V|=n$ 及对不同 $u, v \in E$, $\Pr(\{u, v\} \in E) = p$.

由于是 independence, $\Rightarrow E(X) = \binom{n}{2}p$. $\text{Var}(X) = \binom{n}{2}p(1-p)$

2) 性质:

① 由中心极限定理, 几乎每个 vertex 都认识 np 个 vertex.

② $\Pr(\alpha(G) \geq k) \leq \binom{n}{k} (1-p)^{\binom{k}{2}}$ (Independent Set)

③ $\Pr(\omega(G) \geq k) \leq \binom{n}{k} (p)^{\binom{k}{2}}$ (k -Clique)

④ k -cycles 在 $G(n, p)$ 中数量 X , $E(X) = E(\sum X_i) = \frac{(n)_k}{2k} p^k$

2. properties for almost Graph.

1) 定义: 对于一个 properties P , 如果

$\lim_{n \rightarrow \infty} \Pr(P) = 1$ (almost all/every/surely)

$\lim_{n \rightarrow \infty} \Pr(P) = 0$ (almost no)

2) 问题见 slides

3. Phase transition

比如 p_n 大 $\rightarrow$ P_n 是 almost all.

p_n 小 $\rightarrow$ P_n 是 almost no.

1) 定义: $\begin{cases} \frac{1}{n} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_1(n)}{p_2(n)} = 0, & G(n, p_1(n)) \text{ almost no} \\ \frac{1}{n} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_1(n)}{p_2(n)} = 0, & G(n, p_2(n)) \text{ almost all} \end{cases}$

阈值 $p(n)$ is threshold.

(2) 常用方法:

① First moment method.

对事件 A 发生次数 X , $\Pr(X > 0) = \Pr(X \geq 1) \leq E(X)$

$\rightarrow$ 只用来证明 $E(X) \rightarrow 0 \Rightarrow \text{almost no}$

用了 $\left\{ \begin{array}{l} \Pr(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a} \\ \Pr(|X - E(X)| \geq a) \leq \frac{\text{Var}(X)}{a^2} \end{array} \right.$

② second moment method.

对事件 A 发生次数 X , $\text{Var}(X) = o(E(X)^2)$

则 X 以非常大 $\Pr > 0$

$$\Pr(\underbrace{X \leq 0}_{\text{子事件}}) \leq \Pr(|X - E(X)| \geq E(X)) \leq \frac{\text{Var}(X)}{E(X)^2} \rightarrow 0$$

(3) 性质:

① 每个 increasing property has a threshold.

② $\exists 0 \leq p \leq q \leq 1$ 时, increasing property $\Pr. G(n, p) \leq G(n, q)$

③ m-fold replication

$$1 - (1-p)^m \approx mp.$$

复制 m 次 $\Rightarrow G(n, 1 - (1-p)^m)$

$$\Pr(G(n, mp) \text{ has } Q) \geq \Pr(G(n, q) \text{ has } Q)$$

④ every Increasing property Q 在 $p(n)$ 时为 threshold

$$\text{其中 } p(n) = \text{minimize } \{a_n\} \quad \Pr(G(n, a_n) \text{ has } Q) = \frac{1}{2}$$

Lecture 13. HIGH Dimensional Space.

1. 回顾:

$$(1) \text{Var}(X) = E(X^2) - E^2(X)$$

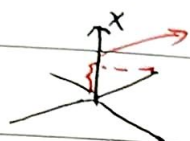
$$\forall a > 0, \Pr(|X - E(X)| \geq a) \leq \frac{\text{Var}(X)}{a^2}$$

$$\text{LLN: } \Pr\left|\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} - E(X)\right| \geq \varepsilon \leq \frac{\text{Var}(X)}{n\varepsilon^2}$$

→ (2) 在高维空间, $x, y = [x_1, x_2, \dots, x_d]$ $x_i \sim N(0, 1)$
有 $|x|^2 = d$ $|y|^2 = d$ $|x - y|^2 = 2d$ 即 几乎垂直.

2. 直觉感知:

(1) ① 高维数据



$$|x| \leq \frac{c}{\sqrt{d-1}}$$

几乎垂直.

② 体积都堆在表面, 内部几乎为0.

③ 单位球体积几乎为0.

单位球表面均匀采样:

(原理 $\Pr(r = \hat{r}) = f(|\hat{r}|^2)$)

$r = (r_1, r_2, \dots, r_d)$, $r_i \sim N(0, 1)$, $i \in [d]$, x 最后归一化

单位球体内均匀采样:

先走一步, 做缩放

$$y = dr^{d-1}$$

要改变

(r 是 x 在的半径, x 是球面)

(2) 多维 Gauss

$$p(x) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}}} \exp\left(-\frac{|x|^2}{2d}\right)$$

→ 只有半径 $\geq \sqrt{d}$ 时才不可忽略.

$f(v) \propto \sqrt{k|v|}$, k 大概 $|x|$ 以很高概率在 $\sqrt{d} - \beta \leq |x| \leq \sqrt{d} + \beta$.

→ 降维:

$$\begin{pmatrix} + \\ + \\ + \end{pmatrix} dx_1 \dots dx_n$$

→ 在 d 维中独立生成 k 个, $u_i \in \text{Gauss. } N(0, 1)$
再乘一个 矩阵 $k \times n$